

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

Overview NoSQL

JURNAL



Oleh:

Rafael Putra Septava

103122400015

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Andi adalah seorang kepala warehouse beras Bulog yang ingin membangun sistem ERP sederhana. Sistem ini harus mencatat stok masuk-keluar secara real time dari berbagai gudang di seluruh Indonesia. Data yang dicatat meliputi jumlah karung, jenis beras, tanggal kedaluwarsa, dan suhu gudang.

a) Tentukan tipe database NoSQL apa yang paling cocok digunakan untuk menangani data sensor IoT dan riwayat stok yang sangat besar tersebut?

Jawaban: Tipe database NoSQL yang cocok adalah time-series database (TSDB) atau yang disebut juga Colum-family database.

b) Jelaskan alasan teknis di balik pilihan tersebut.

Jawaban:

- optimal untuk data berbasis waktu.
- menangani volume data yang besar.
- efisiensi penyimpanan.
- query cepat untuk analisis historis seperti mencari rata-rata suhu perhari dan data stok masuk per minggu.

2. Tambahkan data diri kalian ke dalam tabel products (atau tabel yang ditentukan) pada database Supabase. Format data harus menggunakan struktur JSON seperti diatas. Add data bisa dilakukan di Postman.

Output:

```
1  {
2    "name": "Rafael Putra Septava",
3    "category": "SE0801",
4    "details": {
5      "NIM": "103122400015",
6      "roleTechManifest": "Backend, Frontend",
7      "techStack": "Actix-Web, Yew"
8    }
9  }
```

3. Gunakan method GET pada URL yang sama dengan menambahkan query `https://lxxvngrhuwjtktsrslws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq>NamaKalian` untuk memverifikasi bahwa data telah tersimpan, lalu skrinsut hasil respons di Postman.

Output:

```
1  [  
2    {  
3      "id": "45bbf13f-50ce-454e-9424-1a0763bc09f0",  
4      "name": "Rafael Putra Septava",  
5      "category": "SE0801",  
6      "details": {  
7        "NIM": "103122400015",  
8        "techStack": "Actix-Web, Yew",  
9        "roleTechManifest": "Backend, Frontend"  
10     },  
11     "created_at": "2026-04-30T12:57:07.401261+00:00"  
12   }  
13 ]
```